

Planificación de la gestión de la calidad

¿Qué involucra la Planificación de proyectos de software?

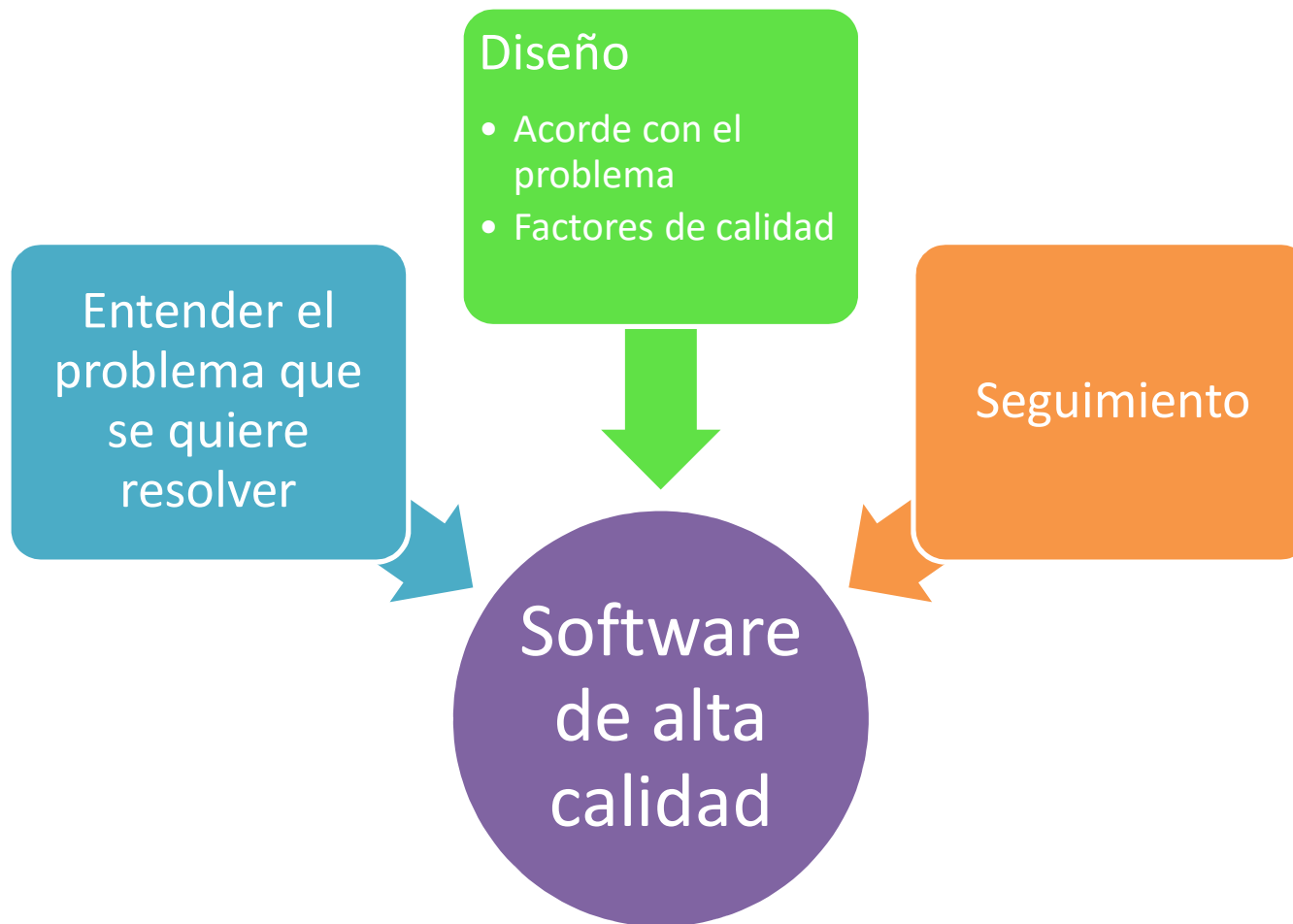
Abarca cinco actividades:

1. Estimación ✓
2. Calendarización (fechas de entrega) ✓
3. Análisis de riesgos ✓
- 4. Planificación de la gestión de la calidad y**
5. Planificación de la gestión del cambio.

Objetivo

- Lograr software de alta calidad

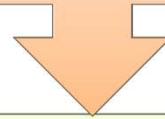
Software que ***satisface las necesidades del consumidor***, con un ***desempeño apropiado y confiable***, y que ***agrega valor*** para todos los que lo utilizan.



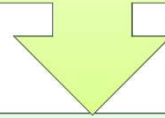
¿Cómo?

1. Usar procesos y prácticas probados de la ingeniería de software,
 2. Administrar bien el proyecto,
 3. Realizar un control de calidad exhaustivo y
 4. Contar con infraestructura de aseguramiento de la calidad.
- Hay que dar seguimiento a la calidad, estudiando los resultados de todas las actividades de control de calidad y midiendo ésta con el estudio de los errores antes de la entrega y de los defectos detectados.

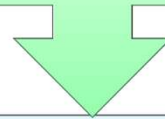
Si un administrador de proyecto usa estimaciones para verificar que las fechas pueden cumplirse



Si se comprenden las dependencias de las actividades programadas,



Si la planeación del riesgo se lleva a cabo de manera que los problemas no alienten el caos,



Entonces la calidad del software se verá influida de manera positiva.

La planificación de la calidad es el proceso en el cual se desarrolla un plan de calidad para un proyecto

- El plan de calidad define la calidad del software deseado y describe cómo valorarla. Por lo tanto, define lo que es software de «alta calidad». Sin esta definición, los integrantes del equipo de desarrollo pueden trabajar en direcciones opuestas para optimizar los atributos de proyecto.
- Determina una guía.

Estructura para un plan de calidad

1. **Introducción del producto.** Contiene la descripción del producto, el mercado al que se dirige y las expectativas de calidad.
2. **Planes de producto.** Contiene las fechas de terminación del producto y las responsabilidades importantes junto con los planes para la distribución y el servicio.
3. **Descripciones del proceso.** Contiene los procesos de desarrollo y de servicio a utilizar para el desarrollo y administración del producto.
4. **Metas de calidad.** Contiene las metas y planes de calidad para el producto, incluyendo la identificación y justificación de los atributos de calidad importantes del producto.
5. **Riesgos y gestión de riesgos.** Contiene los riesgos clave que podrían afectar a la calidad del producto y las acciones para abordar estos riesgos.

- Los planes de calidad difieren dependiendo del tamaño y del tipo de sistema que se desarrolle.
- Los planes de calidad deben de ser lo más compactos posible. Si el documento es muy grande, los ingenieros no lo leerán y esto frustra el propósito de producir un plan de calidad.

- El plan de calidad define los atributos de calidad más importantes para el producto a desarrollar. Puede ser que la eficiencia sea primordial, por lo que será necesario sacrificar otros factores para alcanzarla. Esto se establece en el plan, y los ingenieros que trabajan en el desarrollo deben cooperar para lograrlo.
- El plan también define el proceso de evaluación de la calidad. Es una forma estándar de valorar si algún atributo de calidad, como la mantenibilidad, está presente en el producto.

El Plan Aseguramiento de la calidad del software, define las actividades mínimas que deben realizar los involucrados para alcanzar dicho objetivo.

- Los elementos que son alcanzados por el Plan comprende a:
 - Especificación Formal de los Requerimientos.
 - Modelos de Diseño.
 - Código y Tests generados.
 - Documentación desarrollada.

- Definición de Estándares
- Documentos y validaciones
- Evaluación del diseño
- Evaluación de las Pruebas (Integración, unidad, stress, caja negra, etc.) y entregables.

Fase del ciclo de vida del sw	Revisiones y auditorías requeridas
Especificación de requerimientos	• Revisión de la Especificación de Requerimientos • Auditoría del proceso (opcional)
Diseño	• Revisión del diseño preliminar • Revisión del diseño detallado • Revisión del plan de pruebas • Revisión de la especificación y procedimiento de prueba • Auditoría del proceso (opcional)
Implementación	• Revisión del código • Revisión de la prueba de unidad • Auditoría del proceso (opcional)
Integración y prueba	• Revisión de las pruebas • Auditoría funcional • Auditoría del proceso (opcional)
Aceptación y entrega	• Revisión del producto final • Revisión de la documentación usuaria • Auditoría física • Auditoría del proceso (opcional)

Planificación de la gestión del cambio

¿Qué involucra la Planificación de proyectos de software?

Abarca cinco actividades:

1. Estimación ✓
2. Calendarización (fechas de entrega) ✓
3. Análisis de riesgos ✓
4. Planificación de la gestión de la calidad y ✓
5. **Planificación de la gestión del cambio.**

- ***Los procedimientos de gestión de configuraciones definen cómo registrar y procesar los cambios propuestos al sistema, cómo relacionar éstos con los componentes del sistema y los métodos utilizados para identificar las diversas versiones del sistema.***
- Las herramientas de gestión de configuraciones se utilizan para almacenar las versiones de los componentes del sistema, construir sistemas a partir de estos componentes y llevar el registro de entregas de las versiones del sistema a los clientes.
- ***Algunas veces, la gestión de configuraciones es parte de un proceso general de gestión de la calidad del software***

Debe haber una base de datos de las configuraciones:

1. ¿A qué clientes se les ha entregado una versión particular del sistema?
2. ¿Qué configuración de hardware y del sistema operativo se requiere para ejecutar una versión dada del sistema?
3. ¿Cuántas versiones del sistema se han creado y cuáles son sus fechas de creación?
4. ¿Qué versiones del sistema se ven afectadas si se cambia un componente particular?
5. ¿Cuántas peticiones de cambios están pendientes para una versión particular?
6. ¿Cuántos fallos declarados existen en una versión particular?

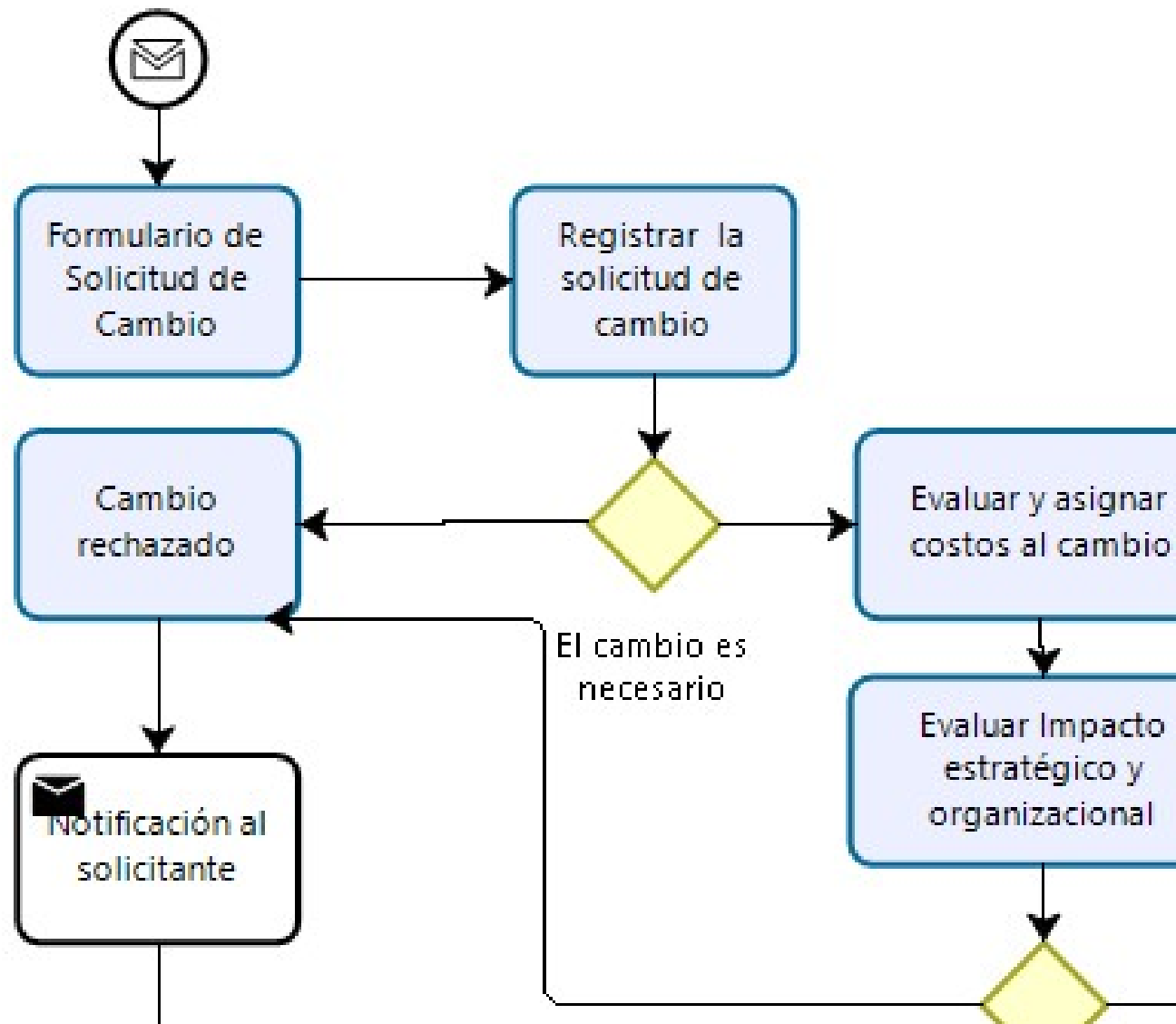
- Los desarrolladores del software entregan éste al equipo de aseguramiento de la calidad, quienes son responsables de la comprobación de que el sistema es de calidad aceptable.
- Aquí comienza a ser un sistema controlado, lo que significa que los cambios en el sistema tienen que ser acordados y registrados antes de ser implementados.
- Algunas veces, los sistemas controlados se denominan «líneas base» puesto que son el punto de inicio para la evolución controlada.

Gestión del cambio

- Los procedimientos de gestión de cambios se ocupan del análisis de costos y beneficios de los cambios propuestos, aprobando aquellos cambios que merecen la pena y registrando los componentes del sistema que se tienen que cambiar.



Pasos



Pasos

1. La primera etapa del proceso de gestión del cambio es completar un **formulario de solicitud de cambios** (CRF) en el cual el solicitante señala los cambios requeridos en el sistema.

Además de registrar los cambios requeridos, el CRF registra las recomendaciones pertinentes al cambio, los costos estimados del cambio y las fechas en las que se solicita, prueba, implementa y valida el cambio. También incluye una sección donde el analista señala cómo implementar el cambio.

Para proyectos chicos, el CRF debe centrarse más en la descripción del cambio requerido y menos en la implementación. El ingeniero que hace el cambio decide cómo implementarlo en estas situaciones.

Pasos

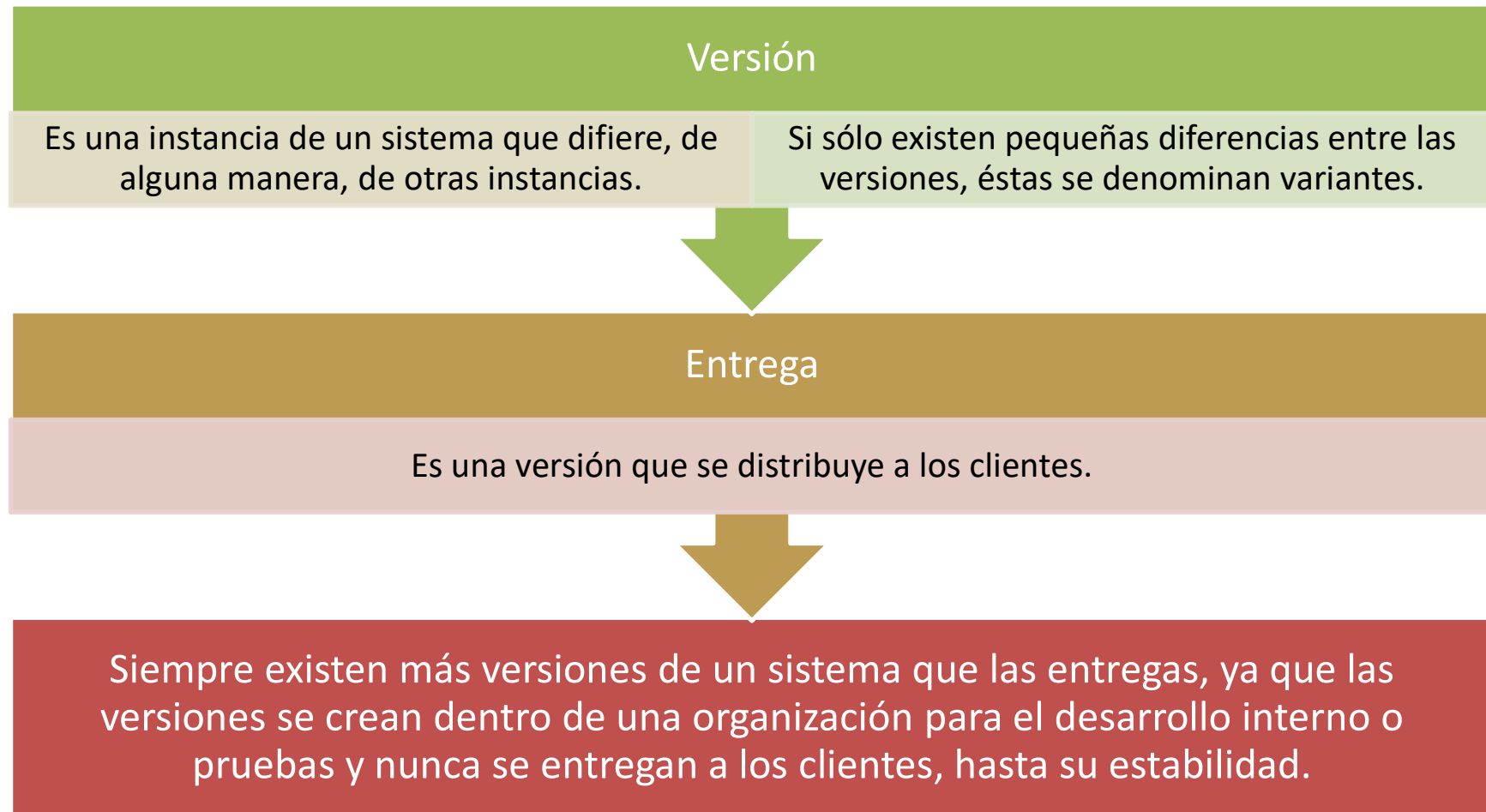
2. Una vez emitido el formulario, se registra en la base de datos de configuraciones. Se analiza la petición de cambios para comprobar que el cambio solicitado es necesario.
3. Si el análisis descubre que el cambio solicitado es inválido, está duplicado o ya ha sido considerado, el cambio se rechaza. La razón del rechazo se devuelve a la persona que emitió la solicitud del cambio.
4. Para cambios válidos, la siguiente etapa del proceso es evaluar y asignar costos al cambio. Se comprueba el impacto del cambio en el resto del sistema.
5. Se considera el impacto del cambio desde el punto de vista estratégico y organizacional más que desde el punto de vista técnico. Se decide si el cambio se justifica económicamente y si existen buenas razones organizacionales para aceptarlo.

Nombre del proyecto: <nombre><version>	Nº: 12
Solicitante: Usuario final – Marcela Ojeda	Fecha: 10/05/2024
Cambio solicitado: Añadir documento al enviar solicitud de conexión	
Analizador del cambio: Juan Perez	Fecha de análisis: 12/05/2024
Componentes afectados: clase SolicitudConexion	
Componentes asociados: Tablas Conexion y Documento	
Evaluación del cambio: relativamente fácil de implementar. Puesto que se dispone una tabla con los ID de los archivos y no hay modificaciones de campos.	
Prioridad del cambio: Baja	
Implementación del cambio	
Esfuerzo estimado: 8 horas	
Fecha para decisión final: 15/05/2024	Fecha de decisión: 16/05/2024
Decisión final: Aceptar cambio. Cambio a implementar en versión 2.1	
Implementador del cambio:	Fecha del cambio:
Fecha de revisión del cambio por QA:	Decisión de QA:
Fecha Control Cambio (configuración):	
Comentarios:	

Sistemas estándar vs. Sistemas a medida

- En los sistemas estándar, los clientes no están directamente implicados, por lo que un cambio en el negocio del cliente no nos afecta.
- Las peticiones de cambio están generalmente asociadas con errores en el sistema que han sido descubiertos durante las pruebas del sistema o por nuestros clientes una vez que ha sido entregado el mismo.
- Los clientes pueden enviar los informes de error a través de una página web o por e-mail.
- Un equipo de gestión de errores comprobará que los errores remitidos son válidos y los traducirá a peticiones de cambio formales del sistema.
- ***Los cambios tienen que ser priorizados para su implementación y los errores no pueden ser reparados si los costos de reparación son muy elevados.***

Dentro de la gestión del cambio, tenemos versiones y entregas



Cada versión indica el nivel de desarrollo del software y su actualización

- **Versiones por número (X.Y.Z). Ejemplo: 1.2.0**
 - X es la versión mayor y nos indica la versión principal del software
 - Y es la versión menor y nos indica nuevas funcionalidades
 - Z se lo conoce como revisión y nos indica que se hizo una revisión del código por algún fallo.

Versionado semántico:

<https://semver.org/lang/es/>

- Versiones por número (X.Y.Z).
- ¿Cómo sabemos cuando cambiarlos y cuál cambia?
 - X o versión mayor: cuando agregamos nuevas funcionalidades importantes. Ej: un nuevo módulo o característica clave para la funcionalidad.
 - Y o versión menor : cuando hacemos correcciones menores, arreglamos un error y se agregan funcionalidades que no son cruciales para el proyecto.
 - Z o revisión, cada vez que entregamos el proyecto.

Ejemplo de cómo evoluciona la versión de una App de Delivery:

- **Versión Mayor:** Se lanza la versión **1.0.0**. Más adelante, se agrega un módulo completo de inteligencia artificial que sugiere restaurantes en tiempo real basándose en los gustos del usuario y su ubicación. Esto pasa a ser la versión 2.0.0

```
git commit -m "feat!: nueva funcionalidad con IA"
```

- **Versión Menor:** Sobre la versión 2.0.0, se añade un botón para realizar pedidos grupales y compartir la cuenta dividida con amigos. La app pasa a la versión **2.1.0**

```
git commit -m "feat: agregar botón p/pedidos grupales"
```

- **Revisión:** Si al lanzar la función de pedidos grupales (2.1.0) algunos usuarios experimentan un fallo al dividir el total, se corrige inmediatamente el error. Esta actualización de mantenimiento se libera como la versión **2.1.1**.

```
git commit -m "fix: corregir error al dividir el total"
```

- **Versiones por estabilidad**

- a) Alpha: es una versión inestable, pero queremos que sea probada. Ej: 1.0Alpha, 1.0a1
- b) Beta: versión más estable que Alpha y contamos con el producto en su totalidad. Ej: 2.0Beta, 2.0b
- c) RC (Release Candidate): luego del Beta y mejorado. Candidato a convertirse en la versión final. Ej: 3.0-RC o 3.0-RC1

- **Versiones por parches o fechas de lanzamiento.**
Ej: videojuegos y S.O

- a) Versión de parche: se agrega un dígito a la versión por número. Ej: 113.0.5672.**93**
- b) Versión por fecha de lanzamiento: existen diferentes formatos. Ej: 1.2.3.2043 (20 año 2020, 4 mes y 3 día) o bien:
 - a) Año.mes (2023.5)
 - b) Año.mes.menor (2023.5.01)
 - c) Año.mayor.menor (2023.001.20174)

¿Qué involucra cada entrega final?

- Documento de instalación y/o configuración del sistema.
- Documentos del sistema (Modelos de Análisis, Diseño...).
- Manual del usuario.
- Código fuente.

- La gestión de configuraciones es la gestión de los cambios en el sistema.
- El objetivo es el de asegurar que los cambios se incorporen de manera controlada.